



Université Marie et Louis Pasteur
Faculté des Sciences et techniques (Besançon)

TP 1 : Etude d'un système de chauffage

Réalisé par :

Jugurtha LOUTIS et Napo DJALORE

Année Universitaire 2025 - 2026

Table des matières

1	Question 1 : Modélisation du système	3
2	Question 2 : Identification du système	3
3	Question 3 : Commande en boucle ouverte	3
4	Question 4 : Commande en boucle fermée : Tout-Ou-Rien (TOR)	5
5	Commande en boucle fermée : Correcteur PID	6
6	Conclusion	8

But du TP

L'objectif de ce TP est d'étudier un système de chauffage (un sèche-cheveux ici) en passant par la modélisation du système et l'identification des paramètres du modèle avec excitation du système par un signal échelon. On réalisera premièrement la commande en boucle ouverte , puis en boucle fermée (en boucle fermée on utilisera la commande Tout-Ou-Rien (TOR) puis le correcteur PID).

Matériel utilisé

- Le système de chauffage est composé principalement de :
- une résistance chauffante, utilisant l'effet Joule pour chauffer l'air,
 - un ventilateur de vitesse α réglable de 0 à 10
 - un tube qui canalise le flux d'air chaud vers le point d'utilisation,
 - une sonde pour mesurer la température pouvant être placée en trois points différents du tube.

On utilise une carte d'acquisition dSPACE pour l'alimentation et la commande du système, et le logiciel Simulink pour la simulation .

1 Question 1 : Modélisation du système

Dans le cas d'un système de 1er ordre avec retard, on a un facteur $e^{-T_r p}$ devant la fonction de transfert de base sans retard :

$$G(p) = (e^{-T_r p}) \left(\frac{K}{1 + \tau p} \right)$$

2 Question 2 : Identification du système

	K	τ	T_r
$\alpha = 4$ L = 140	1.497	0.48	0.15
$\alpha = 4$ L = 279	1.5068	0.57	0.25
$\alpha = 8$ L = 140	1.07	0.45	0.09
$\alpha = 8$ L = 279	1.1386	0.351	0.127

On remarque en effet que quand α la vitesse de rotation est la plus faible (4) , on a les plus grandes valeurs de T_r comparé à quand $\alpha = 8$. Le plus grand retard est obtenu lorsqu'on a L à sa plus grande valeur (279) . C'est cohérent puisque plus la sonde est loin de l'air chaud qui arrive, plus elle met de temps avant de mesurer .

3 Question 3 : Commande en boucle ouverte

— La fonction de transfert est $\frac{T}{T_c}(d=0) = K_{bo} \cdot G(p)$

— $\frac{T}{T_c}(p \rightarrow 0) = K_{bo} \cdot G(0) = 1$

$G(p) = \frac{K}{1+\tau p}$ donc $G(0) = K$ donc $K_{bo} \cdot K = 1 \iff K_{bo} = \frac{1}{K}$

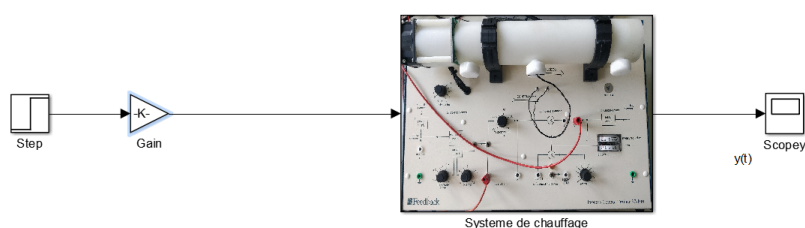


FIGURE 1 – Commande en boucle ouverte sur Simulink

— On applique une perturbation (main bouchant le tube) :

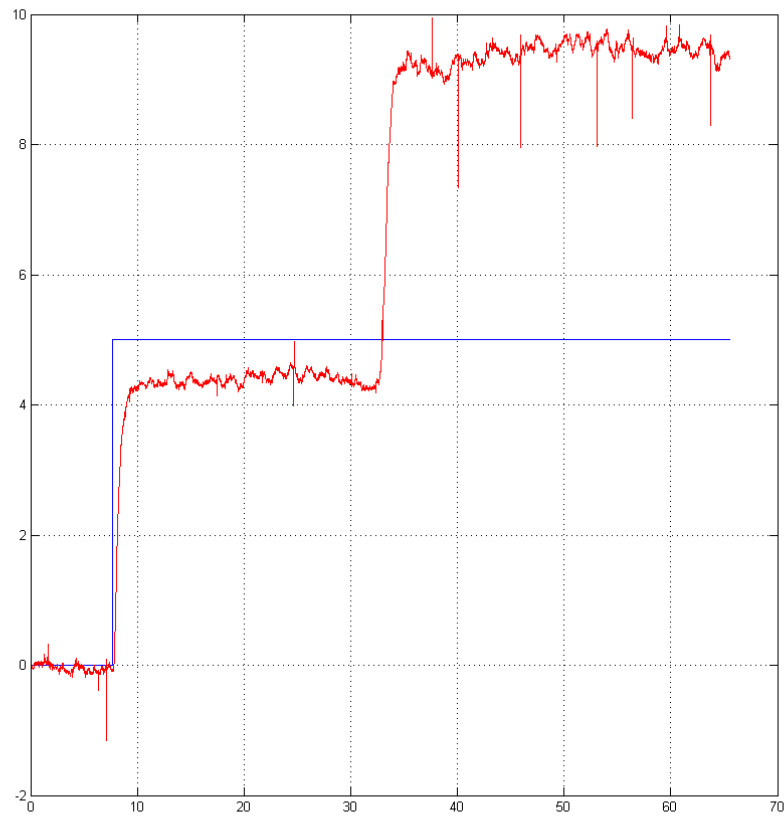


FIGURE 2 – Simulation du comportement du système : T_c en bleu et T en rouge

La consigne est ici $T_c = 5$ (en bleu). On veut donc que la sortie T du système (en rouge) atteigne 5 et y reste. Premièrement, avant même l'introduction de la perturbation à $t = 32$ environ, on constate que le système n'atteint pas la valeur de 5 et reste globalement constant mais en dessous, avec une valeur asymptotique (environ 4.5). Ensuite, après l'introduction de la perturbation, le système réagit, va au delà de la valeur T_c souhaitée (environ 9.5); et y reste.

On en conclut que la commande en boucle ouverte a plusieurs limites : bien qu'elle soit simple à mettre en place, avec elle la sortie n'atteint pas la valeur de la consigne souhaitée, et lorsqu'il y a une quelconque perturbation, le système ne peut pas la rejeter et la sortie garde la valeur due par la perturbation. Donc dans un système réel (qui a toujours des perturbations) on n'aura pas la sortie souhaitée.

4 Question 4 : Commande en boucle fermée : Tout-Ou-Rien (TOR)

On réalise un régulateur Tout-Ou-Rien sur notre système :

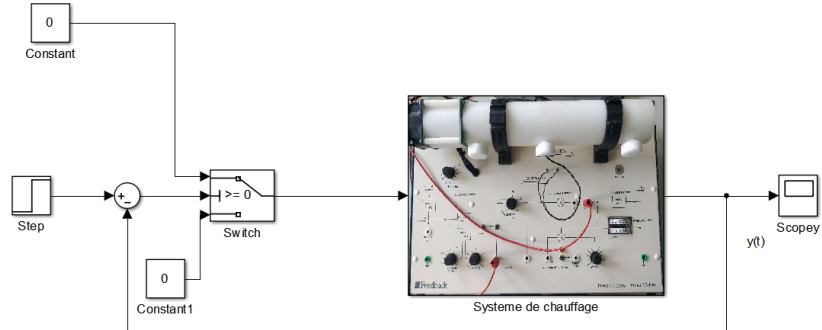


FIGURE 3 – Boucle fermée : Régulateur Tout-Ou-Rien (TOR)

La commande en boucle fermée TOR se base sur le calcul de $\epsilon = T_c - T$. Si $\epsilon > 0$, $T < T_c$ donc on ajoute une commande positive pour augmenter T ; et une commande négative pour faire baisser T si $\epsilon < 0$.

Sur le schéma chaque bloc "Constant" correspond à une commande positive ou une commande négative. Le cercle avec les signes $+$ et $-$ permet de faire la différence de signaux pour trouver ϵ (Avec la rétroaction on a l'entrée $-y(t)$). Ainsi, le système réévalue constamment l'état de la sortie pour atteindre et rester à la valeur souhaitée.

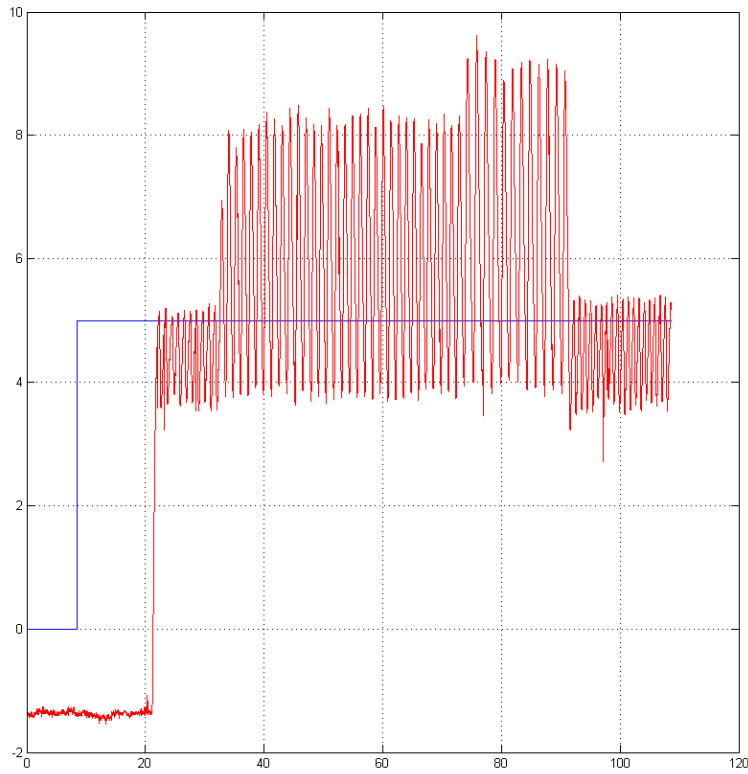


FIGURE 4 – Simulation avec commande en boucle fermée : Régulateur Tout-Ou-Rien (TOR)

Avant l'introduction de la perturbation à 30s environ , La sortie T (en rouge) arrive jusqu'à une valeur très proche de la consigne Tc (environ 5.1) et oscille légèrement autour d'elle , grâce à la rétroaction et au rajout de commande adaptée en fonction d' ϵ : le système essaie de maintenir T autour de Tc.

Après l'introduction de la perturbation, T réagit en augmentant. Mais contrairement au cas précédent en boucle ouverte , on a de fortes oscillations autour de 5 et T ne reste pas constante à une valeur supérieure induite par la perturbation (pendant la simulation on rajoutait manuellement des valeurs de commande pour ramener T au plus proche de Tc) . Ainsi le système essaie de rejeter la perturbation et de se maintenir à Tc.

Lorsqu'on retire la perturbation , T revient à son état de départ : elle varie autour de 5 avec un max de 5.1 .

On en conclut qu'avec une commande en boucle fermée, la sortie atteint une valeur beaucoup plus proche de la consigne qu'en boucle ouverte, et lorsqu'il y a une perturbation, il est capable d'en prendre compte et d'essayer de maintenir une valeur proche à la valeur souhaitée même quand la perturbation est toujours active. Lorsqu'on retire la perturbation, il revient à l'état initial.

La commande en boucle fermée est donc beaucoup plus efficace et sûre pour réaliser la commande d'un système réel.

5 Commande en boucle fermée : Correcteur PID

Le correcteur PID est un autre type de régulateur . Il a trois gains : K_p gain proportionnel , K_i gain intégral , K_d gain dérivé. Chaque gain permet, d'une manière spécifique, de contribuer à la meilleure commande possible du système.

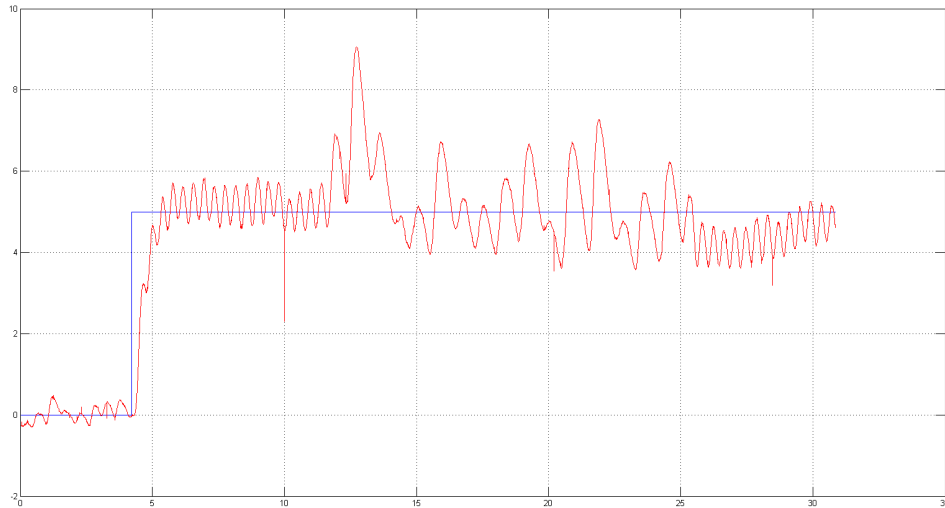


FIGURE 5 – Boucle fermée : Correcteur PID

On remarque qu'avant l'introduction de la perturbation à 12s environ, la sortie, comme dans le cas précédent, oscille faiblement autour de la consigne et reste proche d'elle.

Après la perturbation (on modifiait manuellement les 3 gains durant la simulation), T réagit à la perturbation mais chute pour se rapprocher de T_c et oscille autour d'elle. On constate que les oscillations sont moins fortes qu'avec le régulateur TOR et donc beaucoup plus centrées autour de la valeur voulue. Après retrait de la perturbation, on a un retour à l'état initial.

Le correcteur PID est donc encore plus efficace qu'un régulateur TOR.

6 Conclusion

En général , on retient qu'en modélisant un système LTI avec retard, un facteur $e^{-T_r p}$ est inclus à la fonction de transfert de base. On peut identifier les paramètres du système en analysant sa réponse à une excitation , après avoir trouvé à quel type de système on peut l'approximer (ordre 1 ici). On utilise ces paramètres (ici K, T_r, τ) pour créer un modèle mathématique avec les valeurs trouvées et tester différents types de commande : boucle ouverte et fermée. On observe qu'une commande en boucle fermée est plus précise et permet de tenir compte des perturbations grâce à la rétroaction pour assurer une valeur proche de la consigne ; contrairement à une boucle ouverte.

Dans la commande en boucle fermée, le correcteur PID est plus efficace que le régulateur Tout-Ou-Rien , ce dernier étant néanmoins plus simple.